

Classe 1EL - IPIA "Orfini" - Foligno
10 marzo 2025 Verifica di matematica - monomi e calcolo letterale

Cognome: _____

Nome: _____

Istruzioni

La durata della prova è di 50 minuti. È possibile usare la calcolatrice e gli appunti personali. Motivare le risposte e mostrare i passaggi necessari alla risoluzione degli esercizi.

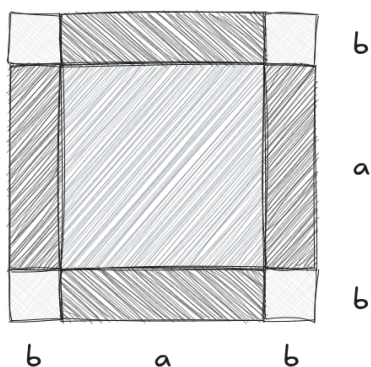
1. Semplifica le seguenti espressioni:

(a) $m^4k^2 - mk(-mk)^5 : (-mk^2)^2$

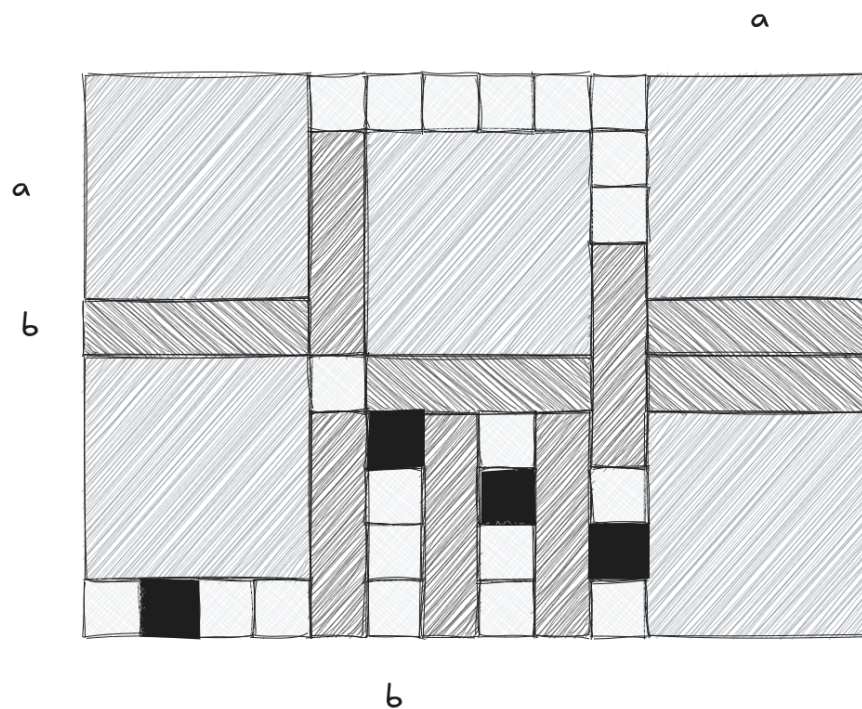
(b) $3x^2y + x(-x)(-y) + x^2(-y)$

(c) $\frac{3}{2} \left(\frac{3}{5}xy^2 \right)^2 : \left(\frac{3}{2}y \right)^3 - \left(\frac{1}{2}xy \right) \left(-\frac{1}{5} \right)^2 (-2x) - [(-xy)^2 : (5y)]$

2. Scrivere, attraverso monomi, l'espressione che corrisponde alla somma delle aree dei poligoni in figura.



3. Scrivere, attraverso monomi, l'espressione che corrisponde alla somma delle aree dei poligoni in figura, ad eccezione dell'area nera. Usa il minor numero di operazioni possibile.



(a) Come si vede in figura, $a = 4b$. Se $a + b = 20$, quanto valgono a e b ?

(b) Quanto vale l'area nera?

4. Traduci in simboli i seguenti comandi:

(a) Scrivi il prodotto fra la somma del quadrato di a con il quadrato di b ed il quadrato della differenza fra a e b .

(b) Scrivi il cubo della radice quadrata del rapporto fra il prodotto di a con la differenza fra a e b ed il quadrato della somma fra a e b .

INDICATORI	PUNT. MAX	DESCRIPTORI	MISURAZIONE	PUNTEGGIO
Conoscenze	6 punti	Conosce tutti gli argomenti in modo approfondito	6	
		Conosce buona parte degli argomenti in modo organico	5,5	
		Conosce discretamente gli argomenti	5	
		Conosce gli argomenti essenziali	4	
		Conosce gli argomenti in modo limitato	3,5	
		Conosce gli argomenti in modo parziale e ripetitivo	3	
		Conosce gli argomenti in modo lacunoso	1,5	
		Non conosce gli argomenti	0,5	
Abilità	2 punti	Applica in modo corretto	2	
		Applica in modo completo ma con imprecisioni	1,5	
		Applica in modo globalmente corretto	1	
		Applica in modo incompleto o con errori	0,75	
		Applica in modo lacunoso o con errori gravi	0,5	
		Manca dei requisiti minimi per l'applicazione	0,25	
Competenze	2 punti	Interpreta e utilizza correttamente i dati, sviluppa in modo coerente individuando strategie appropriate	2	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo coerente	1,5	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo non sempre coerente	1	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo poco coerente	0,75	
		Interpreta i dati e sviluppa in modo superficiale e spesso non corretto	0,5	
		Non elabora alcuna informazione	0,25	
Ove previsto si applicano le misure compensative/dispensative esplicitate nel PDP dello studente				
VOTO				